Société TALBAGO

RAPPORT DE RESTITUTION FINALE

Cadrage de la sécurité du projet Cloud public

Table des matières

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION 4
2. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 4
2.1. Niveau de maturité global 4
2.2. Messages clés 5
3. ANALYSE DES RISQUES 5
3.1. Risques critiques 5
3.2. Risques élevés 5
3.3. Impacts métier 5
4. STRATEGIE DE SECURITE CLOUD 6
4.1. Objectifs stratégiques 6
4.2. Principes directeurs 6
4.3. Gouvernance cible 6
5. GOUVERNANCE ET ORGANISATION 6
6. RECOMMANDATIONS PRIORISÉES 7
7. FEUILLE DE ROUTE DE SÉCURISATION (24 MOIS) 7
8. CONCLUSION 7

EXECUTIVE SUMMARY

Dans le cadre de sa transformation numérique, TALBAGO prévoit une migration progressive de son système d'information vers le Cloud public. Cette transition représente une opportunité stratégique majeure, mais expose également l'organisation à des risques significatifs en matière de cybersécurité.

L'analyse menée met en évidence un niveau de maturité global intermédiaire, mais insuffisant pour garantir une adoption sécurisée du Cloud en l'état actuel.
Les principaux constats sont les suivants :

- Des bases solides en gouvernance SSI et gestion des identités
- Une absence de maturité spécifique aux environnements Cloud
- Des risques critiques potentiels liés à la gestion des identités, aux configurations et à la protection des données dans le cadre de la future migration

Les risques les plus critiques identifiés dans le cadre du projet de migration Cloud sont :

- Risque de mauvaise configuration des ressources Cloud pouvant entraîner une exposition publique des données
- Risque lié à une gestion IAM insuffisamment robuste (absence de MFA, comptes sur-privilégiés)
- Risque de non-conformité réglementaire (RGPD, NIS2) en cas de mauvaise maîtrise des environnements Cloud

En conséquence, il est recommandé de :

- Mettre en place une gouvernance Cloud structurée (CCoE) en amont de la migration
- Prioriser la sécurisation des identités et des accès dès les premières phases du projet
- Mettre en place des capacités de détection et de supervision adaptées aux futurs environnements Cloud
- Structurer une feuille de route de sécurisation sur 24 mois accompagnant la migration

La mise en œuvre des recommandations permettra à TALBAGO de sécuriser sa migration Cloud tout en garantissant la conformité réglementaire et la continuité de ses activités.

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

TALBAGO, entreprise spécialisée dans les solutions industrielles intégrant intelligence artificielle et traitement de données, engage une transformation majeure vers des environnements Cloud.

Historiquement basée sur des infrastructures on-premise, l'organisation souhaite :

- Améliorer son agilité
- Accélérer l'innovation
- Optimiser ses coûts IT

Toutefois, cette migration implique un changement de paradigme en matière de sécurité, notamment avec le modèle de responsabilité partagée, où l'entreprise reste responsable de la protection de ses données et de ses configurations.

L'objectif de la mission est de :

- Évaluer la maturité sécurité Cloud
- Identifier les risques majeurs
- Définir une stratégie de sécurité adaptée
- Proposer une feuille de route opérationnelle

2. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

2.1. Niveau de maturité global

L'évaluation de la maturité en matière de sécurité des environnements Cloud met en évidence un niveau global intermédiaire. Toutefois, ce niveau reste insuffisant pour permettre une migration vers le Cloud dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

L'organisation dispose de plusieurs atouts. En effet, une gouvernance de la sécurité des systèmes d'information est déjà en place, et certaines pratiques de sécurité, notamment en matière de gestion des identités et de supervision, sont partiellement définies. Par ailleurs, les processus de gestion de projet intègrent déjà des éléments structurés, facilitant l'intégration future des exigences de sécurité.

Cependant, des lacunes importantes subsistent. La maturité spécifique aux environnements Cloud est encore faible, notamment en raison de l'absence actuelle de déploiement Cloud et du manque d'adaptation des pratiques existantes à ce nouveau modèle. De plus, la capacité à maîtriser les configurations dans de futurs environnements Cloud apparaît insuffisante, ce qui constitue un facteur de risque majeur. Enfin, les capacités de détection et de réponse aux incidents ne sont pas encore adaptées aux spécificités des environnements Cloud.

Ainsi, malgré une base de sécurité existante, TALBAGO ne dispose pas, à ce stade, du niveau de maturité requis pour engager une migration Cloud sécurisée.

2.2. Messages clés

L'analyse réalisée permet de dégager plusieurs messages essentiels.

Tout d'abord, TALBAGO n'est pas en mesure de migrer vers le Cloud sans un renforcement préalable de son dispositif de sécurité. Ensuite, les risques liés à la gestion des identités et aux erreurs de configuration dans le cadre des futurs environnements Cloud apparaissent comme critiques et doivent être traités en priorité.

Par ailleurs, la mise en place d'une gouvernance Cloud structurée constitue un prérequis indispensable à toute adoption du Cloud. Enfin, la sécurité doit être intégrée dès la phase de conception des projets, conformément au principe de « Security by Design ».

3. CARTOGRAPHIE DES RISQUES

3.1. Risques critiques

L'analyse des risques met en évidence plusieurs risques critiques susceptibles d'impacter fortement la sécurité du système d'information de TALBAGO dans le cadre de sa future migration vers le Cloud.

Le premier concerne les erreurs de configuration des ressources Cloud. Lors du déploiement des environnements Cloud, une mauvaise configuration, telle que l'exposition de buckets de stockage ou l'ouverture excessive des ports réseau, pourrait entraîner une fuite de données sensibles.

Le second risque critique est lié à une gestion insuffisante des identités et des accès. Dans les futurs environnements Cloud, l'absence d'authentification multi-facteurs (MFA) et la présence de comptes sur-privilégiés pourraient augmenter significativement le risque de compromission du système d'information.

Enfin, la question de la souveraineté des données constitue un enjeu majeur. Dans le cadre de l'hébergement des données dans le Cloud, un stockage en dehors de l'Union européenne ou sans encadrement adéquat pourrait entraîner une non-conformité aux exigences du RGPD.

Ces risques sont considérés comme critiques en raison de leur probabilité élevée dans un contexte de migration vers le Cloud et de leur impact significatif sur les activités de l'entreprise.

3.2. Risques élevés

Outre les risques critiques, plusieurs risques de niveau élevé ont été identifiés dans le cadre du projet de migration vers le Cloud.

Il s'agit notamment des risques de non-conformité réglementaire, en particulier vis-à-vis du RGPD et de la directive NIS2, de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs Cloud (vendor lock-in), de l'absence de solution de supervision et de détection adaptée aux futurs environnements Cloud (SIEM Cloud), ainsi que d'un niveau insuffisant de sécurité réseau dans le contexte des environnements Cloud.

3.3. Impacts métier

Les risques identifiés peuvent avoir des conséquences importantes sur les activités de TALBAGO.
Ils peuvent entraîner une perte de données sensibles, une interruption des services, des sanctions réglementaires, ainsi qu'une atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise.

4. STRATEGIE DE SECURITÉ CLOUD

La stratégie de sécurité Cloud de TALBAGO repose sur une approche globale visant à sécuriser l'ensemble du processus d'adoption du Cloud, depuis la phase de conception jusqu'à l'exploitation des environnements.

4.1. Objectifs stratégiques

Les objectifs principaux de cette stratégie sont de maîtriser l'adoption du Cloud, de protéger les données de l'entreprise, d'assurer la conformité aux exigences réglementaires, de garantir la continuité d'activité et d'améliorer de manière continue le niveau de maturité en matière de sécurité.

4.2. Principes directeurs

La stratégie s'appuie sur plusieurs principes fondamentaux, notamment le modèle Zero Trust, l'intégration de la sécurité dès la conception (Security by Design), le principe du moindre privilège et le chiffrement des données.

Le modèle Zero Trust implique une vérification systématique des accès, une authentification forte et un contrôle strict des identités et des permissions. Le chiffrement des données doit être mis en œuvre à la fois pour les données en transit et au repos, afin de garantir leur confidentialité.

4.3. Gouvernance cible

La mise en œuvre de la stratégie repose sur la création d'un Cloud Center of Excellence (CCoE). Cette entité aura pour rôle de définir les standards de sécurité, de valider les architectures Cloud et de superviser les éventuelles dérogations aux règles établies.

La mise en œuvre opérationnelle des exigences de sécurité sera assurée par les équipes techniques (équipes Dev, Ops et DevSecOps), en lien avec le RSSI, afin de garantir une intégration effective de la sécurité dans les projets Cloud.

5. GOUVERNANCE ET ORGANISATION

La gouvernance de la sécurité Cloud repose sur une répartition claire des responsabilités entre les différentes parties prenantes.

La Direction Générale assure le pilotage stratégique et valide les orientations. Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) définit et pilote la stratégie de sécurité. La Direction des Systèmes d'Information (DSI) est en charge de l'implémentation technique, tandis que le Délégué à la Protection des Données (DPO) veille à la conformité réglementaire.

La mise en œuvre opérationnelle des exigences de sécurité est assurée par les équipes techniques (équipes Dev, Ops et DevSecOps), en lien avec le RSSI, afin de garantir une intégration effective de la sécurité dans les projets Cloud.

Un Comité de sécurité Cloud est également mis en place afin d'assurer le suivi des indicateurs de performance, la validation des décisions stratégiques et la gestion des incidents de sécurité.

6. RECOMMANDATIONS PRIORISÉES

Les recommandations issues de l'analyse ont été priorisées en fonction de leur impact et de leur effort de mise en œuvre.

En priorité, il est recommandé de déployer une gestion des identités robuste, incluant l'authentification multi-facteurs et le principe du moindre privilège. La mise en place d'une gouvernance Cloud structurée, notamment via un Cloud Center of Excellence, constitue également une action critique.

La sécurisation des configurations dans le cadre du futur déploiement des environnements Cloud doit être traitée en priorité afin de limiter les risques d'exposition des ressources. À moyen terme, le déploiement d'une solution de supervision et de détection adaptée aux futurs environnements Cloud (SIEM Cloud) ainsi que la segmentation réseau devront être réalisés. Enfin, l'intégration des pratiques DevSecOps permettra d'améliorer durablement la sécurité des développements.

7. FEUILLE DE ROUTE DE SÉCURISATION (24 MOIS)

La feuille de route de sécurisation s'étend sur une période de 24 mois et s'organise en trois phases progressives : fondations, déploiement et optimisation.

À court terme (0 à 6 mois), les actions prioritaires consistent à établir les fondations de la sécurité Cloud, notamment par la mise en place de la gouvernance, la réalisation d'un audit de l'existant, la classification des données, la définition du cadre de sécurité (PSC, PAS), ainsi que le déploiement d'une gestion des identités centralisée avec authentification multi-facteurs. Ces actions constituent des prérequis indispensables avant toute migration.

À moyen terme (6 à 18 mois), l'organisation devra sécuriser les environnements Cloud lors de leur déploiement, notamment à travers la mise en place d'une architecture réseau sécurisée, le déploiement de solutions de supervision et de détection (SIEM Cloud), l'implémentation de mécanismes de protection des données (chiffrement, DLP), ainsi que le renforcement des capacités de détection et de réponse aux incidents.

À long terme (18 à 24 mois), les efforts porteront sur l'optimisation et la maturité du dispositif de sécurité, avec l'automatisation des contrôles, l'amélioration continue des capacités de détection, la mise en œuvre de mécanismes avancés (UEBA, Zero Trust) et la réalisation d'exercices de simulation d'attaques.

8. CONCLUSION

L'analyse réalisée montre que TALBAGO dispose d'une base solide en matière de sécurité des systèmes d'information, mais que des efforts significatifs restent nécessaires pour sécuriser efficacement sa future migration vers le Cloud.

Les principaux enjeux identifiés concernent la gestion des identités, la maîtrise des configurations dans les environnements Cloud, la conformité réglementaire ainsi que le développement de capacités adaptées de détection et de réponse aux incidents.

Les livrables produits dans le cadre de cette mission, notamment la stratégie de sécurité Cloud, la gouvernance associée et la feuille de route de sécurisation, permettent à TALBAGO de disposer d'un cadre structuré pour orienter et sécuriser ses futurs projets Cloud, en cohérence avec ses enjeux de sécurité, de conformité et de résilience.